Chapitre 12 : Calcul différentiel

Haddad Lotfi

09/04/2026

Introduction

Dans tout le chapitre, E désigne un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie p (en pratique, on aura souvent $E = \mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$). Sauf indication contraire, les applications étudiées sont définies sur un ouvert U de E, à valeurs dans $\mathbb{R}$.

$\|\cdot\|$ désignera, en cas de besoin, une norme sur E.

Les notions définies dans ce chapitre sont indépendantes du choix des normes.

1 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ — Généralités

1.1 Différentielle en un point

Propriété 1.1 (Définition)**.** *Soient $f : U \to \mathbb{R}$ et $a \in U$. f est dite **différentiable en** a si et seulement s'il existe une application linéaire $\phi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$ telle que l'on ait le développement limité à l'ordre 1 :*

$$f(a+h) \underset{h\to 0}{=} f(a) + \phi(h) + o(\|h\|).$$

*Si c'est le cas, ϕ est unique, notée $df(a)$ appelée **différentielle de** f **en** a (ou encore forme linéaire tangente à f en a).*

Par commodité, $\phi(h)$ est noté $df(a) \cdot h$ (lire "df en a de h").

On a alors

$$f(a+h) \underset{h\to 0}{=} f(a) + df(a) \cdot h + o(\|h\|) \quad \text{avec } df(a) \in \mathcal{L}(E, \mathbb{R}).$$

Remarque 1.2.

1. *Comme U est ouvert et $a \in U$, $a + h \in U$ pour $\|h\|$ assez petite.*
2. *Si f est différentiable en a, alors f est continue en a (réciproque fausse déjà pour $p = 1$).*

Exemple 1.3.

1. ***Cas** $p = 1$ **:** lorsque $E = \mathbb{R}$, "différentiable" équivaut à "dérivable" et, si f est dérivable en a,*

$$df(a) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad h \mapsto df(a) \cdot h = h \cdot f'(a)$$

et $f'(a) = df(a) \cdot 1$.

2. ***Cas où** f **est linéaire :** si $f \in \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$, f est différentiable en tout point a de E et*

$$\forall a \in E, \quad df(a) = f.$$

3. *Si $\|\cdot\|$ est la norme euclidienne associée à un produit scalaire $(\cdot|\cdot)$, alors*

$$f : x \mapsto \|x\|^2$$

est différentiable en tout point a de E et

$$\forall a \in E, \quad df(a) : h \mapsto 2(a|h).$$

1.2 Dérivée selon un vecteur

Remarque 1.4. *U étant ouvert, pour $a \in U$ et v vecteur non nul de E, il existe $\delta > 0$ tel que*

$$\forall t \in [-\delta, \delta], \quad a + t \cdot v \in U.$$

Définition 1.5. *Soient $f : U \to \mathbb{R}$, $v \in E \setminus \{0\}$ et $a \in U$. On dit que f admet une* ***dérivée en a selon le vecteur*** *v si et seulement si la fonction $\phi_v : t \mapsto f(a + t \cdot v)$ est dérivable en 0. On note si c'est le cas*

$$D_v f(a) = \lim_{t \to 0} \frac{1}{t}\big(f(a + t \cdot v) - f(a)\big) = \phi_v'(0) \quad (D_v f(a) \text{ est un réel}).$$

Théorème 1.6. *Si f est différentiable en a, alors f admet une dérivée en a selon tout vecteur non nul v avec*

$$D_v f(a) = df(a) \cdot v.$$

La réciproque est fausse dès que $p \geq 2$. Voir

$$f : (x, y) \mapsto \begin{cases} \dfrac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } x = y = 0 \end{cases}$$

qui admet une dérivée en $(0, 0)$ selon tout vecteur non nul alors qu'elle n'est pas différentiable en $(0, 0)$.

1.3 Dérivées partielles

Définition 1.7. *Soient $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_p)$ une base de E et $j \in \mathbb{N}_p$. On dit que f admet en a une* ***j-ième dérivée partielle*** *(relativement à $\mathcal{B}$) si et seulement si f admet une dérivée suivant le vecteur e_j. On note si c'est le cas*

$$\partial_j f(a) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = \lim_{t \to 0} \frac{1}{t}\big(f(a + t \cdot e_j) - f(a)\big) \in \mathbb{R}.$$

Remarque 1.8. *Lorsque $E = \mathbb{R}^p$ et que $\mathcal{B}$ est la base canonique, la j-ième dérivée partielle s'obtient en dérivant la j-ième application partielle de f en a, obtenue en fixant toutes les variables sauf la j-ième.*

Théorème 1.9. *Si f est différentiable en a, alors f admet des dérivées partielles en a relativement à toute base avec*

$$\partial_j f(a) = df(a) \cdot e_j.$$

La réciproque est fausse dès que $p \geq 2$ (voir l'exemple du paragraphe précédent).

Remarque 1.10. *Pour f différentiable en a, le théorème précédent fournit l'expression analytique de $df(a)$ dans toute base $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_p)$ de E : si $h = \sum_{j=1}^p h_j \cdot e_j$,*

$$df(a) \cdot h = \sum_{j=1}^p h_j \cdot \partial_j f(a) = \sum_{j=1}^p h_j \cdot \frac{\partial f}{\partial x_j}(a).$$

1.4 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

Théorème 1.11. *S'il existe une base $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_p)$ de E telle que, pour tout $j \in \mathbb{N}_p$, $\partial_j f$ est définie et continue sur U, alors f est différentiable en tout point a de U avec*

$$\forall a \in U,\ \forall h = \sum_{j=1}^{p} h_j \cdot e_j \in E, \quad df(a) \cdot h = \sum_{j=1}^{p} h_j \cdot \partial_j f(a).$$

En outre, pour tout vecteur non nul v de E, $D_v f$ est définie et continue sur U.

Définition 1.12. *f est dite de **classe** $\mathcal{C}^1$ (ou continûment différentiable) sur U si et seulement s'il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que, pour tout $j \in \mathbb{N}_p$, $\partial_j f$ est définie et continue sur U.*

Remarque 1.13. *D'après le théorème précédent, si la propriété ci-dessus est vraie pour une base de E, elle est vraie pour toute base de E ; il est donc loisible de dire "f est de classe $\mathcal{C}^1$" au lieu de "f est de classe $\mathcal{C}^1$ relativement à la base $\mathcal{B}$".*

2 Opérations sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ — Applications

2.1 L'algèbre $\mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$

On note $\mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur U, à valeurs dans $\mathbb{R}$. Les résultats suivants s'obtiennent à partir des dérivées partielles.

— Si $f, g \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $\lambda f + g \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ et

$$\forall a \in U, \quad d(\lambda f + g)(a) = \lambda\, df(a) + dg(a).$$

— Si $f, g \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$, alors $f \times g \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ et

$$\forall a \in U, \quad d(f \times g)(a) = f(a)\, dg(a) + g(a)\, df(a).$$

— Si $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ ne s'annule pas, alors $\dfrac{1}{f} \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ et

$$\forall a \in U, \quad d\left(\frac{1}{f}\right)(a) = -\frac{1}{f(a)^2}\, df(a).$$

2.2 Composition — Règle de la chaîne

Théorème 2.1. *Soient $\phi : I \to U$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et $f : U \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur U. Alors $f \circ \phi : I \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I avec :*

$$\forall t \in I, \quad (f \circ \phi)'(t) = df\big(\phi(t)\big) \cdot \phi'(t).$$

Démonstration. Soient $t \in I$ et h réel tel que $t + h \in I$. En posant $a = \phi(t)$ et $v = \phi'(t)$, on a :

$$\phi(t + h) = a + h \cdot v + h \cdot \varepsilon(h) \quad \text{avec } \lim_0 \varepsilon = 0$$

$$f(a + k) = f(a) + df(a) \cdot k + \|k\| \cdot \eta(k) \quad \text{avec } \lim_0 \eta = 0$$

Alors

$$\begin{aligned} g(t + h) &= f\big(a + h \cdot v + h \cdot \varepsilon(h)\big) \\ &= f(a) + df(a) \cdot (h \cdot v + h \cdot \varepsilon(h)) + \|h \cdot v + h \cdot \varepsilon(h)\| \cdot \eta(h \cdot v + h \cdot \varepsilon(h)) \\ &= f(a) + h \cdot df(a) \cdot v + h \cdot \Big(df(a) \cdot \varepsilon(h) + \operatorname{sgn}(h)\|v + \varepsilon(h)\| \cdot \eta(h \cdot v + h \cdot \varepsilon(h))\Big) \end{aligned}$$

et le contenu du dernier crochet admet pour limite 0 lorsque h tend vers 0. On a donc prouvé

$$g(t+h) \underset{h\to 0}{=} g(t) + h \cdot df(a) \cdot v + o(h)$$

donc g est dérivable en t avec $g'(t) = df(a) \cdot v = df(\phi(t)) \cdot \phi'(t)$. □

Remarque 2.2 (Calcul pratique)**.** *Supposons $E = \mathbb{R}^3$ et $\phi(t) = (x(t), y(t), z(t))$:*

$$\frac{d}{dt} f\big(x(t), y(t), z(t)\big) = x'(t)\frac{\partial f}{\partial x}\big(\phi(t)\big) + y'(t)\frac{\partial f}{\partial y}\big(\phi(t)\big) + z'(t)\frac{\partial f}{\partial z}\big(\phi(t)\big).$$

2.3 Interprétation géométrique

La fonction ϕ peut être considérée comme définissant un arc paramétré dans E ; la dérivée de $f \circ \phi$ est parfois appelée dérivée le long de l'arc $\mathcal{C}^1$ défini par ϕ.

2.4 Exemples d'utilisation

Exemple 2.3.

— *Si $g(u,v) = f(au+bv,\ cu+dv)$, alors*

$$\frac{\partial g}{\partial u}(u,v) = a\frac{\partial f}{\partial x}(au+bv, cu+dv) + c\frac{\partial f}{\partial y}(au+bv, cu+dv)$$

$$\frac{\partial g}{\partial v}(u,v) = b\frac{\partial f}{\partial x}(au+bv, cu+dv) + d\frac{\partial f}{\partial y}(au+bv, cu+dv)$$

— ***Coordonnées polaires :*** *si $g(r,\theta) = f(r\cos\theta, r\sin\theta)$, alors*

$$\frac{\partial g}{\partial r}(r,\theta) = \cos\theta\frac{\partial f}{\partial x}(r\cos\theta, r\sin\theta) + \sin\theta\frac{\partial f}{\partial y}(r\cos\theta, r\sin\theta)$$

$$\frac{\partial g}{\partial \theta}(r,\theta) = -r\sin\theta\frac{\partial f}{\partial x}(r\cos\theta, r\sin\theta) + r\cos\theta\frac{\partial f}{\partial y}(r\cos\theta, r\sin\theta)$$

On écrit souvent abusivement :

$$\begin{cases} r\dfrac{\partial g}{\partial r} = x\dfrac{\partial f}{\partial x} + y\dfrac{\partial f}{\partial y} \\ \dfrac{\partial g}{\partial \theta} = -y\dfrac{\partial f}{\partial x} + x\dfrac{\partial f}{\partial y} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial x} = \cos\theta\dfrac{\partial g}{\partial r} - \dfrac{\sin\theta}{r}\dfrac{\partial g}{\partial \theta} \\ \dfrac{\partial f}{\partial y} = \sin\theta\dfrac{\partial g}{\partial r} + \dfrac{\cos\theta}{r}\dfrac{\partial g}{\partial \theta} \end{cases}$$

Remarque 2.4. *Application : changement de variables dans une équation aux dérivées partielles.*

3 Gradient et applications

Dans cette section, E désigne un espace vectoriel euclidien, $(\cdot|\cdot)$ le produit scalaire et $\|\cdot\|$ la norme associée.

3.1 Gradient d'une fonction de classe $\mathcal{C}^1$

Propriété 3.1 (Définition)**.** *Soient U ouvert de E et $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$. Pour tout $a \in U$, $df(a)$ est une forme linéaire sur E. On appelle* ***gradient de f en*** *a l'unique vecteur de E, noté $\nabla f(a)$ (ou $\operatorname{grad} f(a)$), tel que*

$$\forall h \in E, \quad df(a) \cdot h = (\nabla f(a) | h).$$

Si $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ est une base orthonormale de E, alors

$$\nabla f(a) = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) \cdot e_j.$$

L'application $\nabla f : U \to E$ est continue sur U.

Exemple 3.2. *Gradient en coordonnées polaires.*

3.2 Inégalité des accroissements finis

Théorème 3.3. *Soient U ouvert convexe de E, $M \in \mathbb{R}$ et $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ tels que :*

$$\forall x \in U, \quad \|\nabla f(x)\| \leq M.$$

Alors

$$\forall (a, b) \in U^2, \quad |f(b) - f(a)| \leq M \cdot \|b - a\|.$$

Démonstration. Fixons $(a, b) \in U^2$ et définissons sur $[0, 1]$ les applications $\phi : t \mapsto (1 - t)a + tb$ et $g : t \mapsto f(\phi(t))$. ϕ est à valeurs dans U car U est convexe, de classe $\mathcal{C}^1$, donc $g : [0, 1] \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ en tant que composée de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$. De plus

$$\forall t \in [0, 1], \quad g'(t) = df(\phi(t)) \cdot \phi'(t) = \big(\nabla f(\phi(t)) \mid b - a\big)$$

d'où (inégalité de Cauchy-Schwarz) : $\forall t \in [0, 1]$, $|g'(t)| \leq M \cdot \|b - a\|$. L'inégalité des accroissements finis appliquée à g sur $[0, 1]$ donne le résultat. □

Définition 3.4. *Une partie A de E est dite* ***étoilée par rapport à*** *$\omega \in E$ si et seulement si $\forall u \in A$, $[\omega, u] \subset A$. Une partie A de E est dite* ***étoilée*** *si et seulement s'il existe $\omega \in E$ tel que A soit étoilée par rapport à ω.*

Propriété 3.5. *Si $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ où U est un ouvert étoilé de E, alors f est constante sur U si et seulement si $df(a)$ est nulle pour tout $a \in U$ (i.e. toutes les dérivées partielles de f sont identiquement nulles sur U).*

Résultat faux sur un ouvert quelconque (cf. une fonction "en escalier" sur une réunion d'ouverts disjoints).

Exemple 3.6. *Étudier $f : (x, y) \mapsto \arctan x + \arctan y - \arctan \dfrac{x + y}{1 - xy}$.*

3.3 Points critiques — Extremums locaux

Définition 3.7. *Soient $f : U \to \mathbb{R}$ et $a \in U$.*

1. *f admet un* ***maximum local en*** *a si et seulement si : $\exists \delta > 0$, $\forall u \in B(a, \delta)$, $f(u) \leq f(a)$.*
2. *f admet un* ***minimum local en*** *a si et seulement si : $\exists \delta > 0$, $\forall u \in B(a, \delta)$, $f(u) \geq f(a)$.*

3. *Si en outre f est de classe $\mathcal{C}^1$, a est un* ***point critique de*** *f si et seulement si $df(a) = 0$ (i.e. toutes les dérivées partielles de f sont nulles en a).*

Théorème 3.8 (Condition nécessaire d'extremum local)**.** *Si $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ admet un extremum local en $a \in U$ (U ouvert), alors a est un point critique de f.*

La réciproque est fausse ! (cf. $f : (x, y) \mapsto x^2 - y^2$ en $(0, 0)$).

Remarque 3.9 (Pratique)**.**

1. *On commence par rechercher les points critiques à l'aide des dérivées partielles de f, puis on étudie localement le signe de $f(a + h) - f(a)$ au voisinage de chaque point critique a.*
2. *Penser à utiliser les extremums globaux pour une fonction continue sur une partie fermée bornée.*

Exemple 3.10.

1. *Déterminer les extremums de $f : (x, y) \mapsto x^2 + \sqrt{x^2 + y^2}$ sur le disque fermé $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 9\}$.*
2. *Déterminer le maximum du produit xyz pour x, y, z réels positifs de somme 1.*
3. *Déterminer les extremums de $f : (x, y) \mapsto xy^2 + \ln(1 + y^2)$.*

4 Dérivées partielles d'ordre $k \geq 2$

Comme les dérivées partielles d'une fonction $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ sont encore des fonctions de U dans $\mathbb{R}$, on définit par récurrence les dérivées partielles successives et les fonctions de classe $\mathcal{C}^k$. On définit enfin les fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ comme étant les fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Pour tout $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, l'ensemble $\mathcal{C}^k(U, \mathbb{R})$ des applications de classe $\mathcal{C}^k$ sur U est une $\mathbb{R}$-algèbre.

Remarque 4.1 (Notations)**.** *Si f admet une dérivée partielle seconde $\partial_i(\partial_j f) = \dfrac{\partial}{\partial x_i}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x_j}\right)$, cette dernière est également notée $\partial^2_{i,j} f$ ou $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ (les "opérateurs de dérivation" s'appliquent successivement, le plus à droite en premier).*

Théorème 4.2 (Théorème de Schwarz)**.** *Si $f \in \mathcal{C}^2(U, \mathbb{R})$ et si $\mathcal{B}$ est une base de E, on a*

$$\forall (i, j) \in \mathbb{N}_n^2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}.$$

Contre-exemple 4.3. *Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ définie par*

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } y = 0 \\ y^2 \sin \dfrac{x}{y} & \text{si } y \neq 0 \end{cases}$$

Montrer que $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$ existent et sont distinctes.

5 Applications géométriques

5.1 Notion de nappe paramétrée (complément hors programme)

5.1.1 Vocabulaire

On appelle **nappe paramétrée de classe** $\mathcal{C}^k$ ($k \in \mathbb{N}^*$) tout couple $\Sigma = (U, \varphi)$ où φ est une application de classe $\mathcal{C}^k$ de U, ouvert de $\mathbb{R}^2$, dans $\mathbb{R}^3$.

On appelle **point de la nappe** tout couple $((u, v), M)$ où $M = \varphi(u, v)$.

Le **support de la nappe** est $S = \{\varphi(u, v) \mid (u, v) \in U\}$ (c'est une surface dans $\mathbb{R}^3$).

Les courbes paramétrées par $u \mapsto \varphi(u, v)$ (v fixé) (resp. $v \mapsto \varphi(u, v)$, u fixé) sont appelées **lignes coordonnées**. Elles sont tracées sur S.

Le point $((u, v), M)$ est dit **régulier** si et seulement si $\left(\dfrac{\partial \varphi}{\partial u}(u, v), \dfrac{\partial \varphi}{\partial v}(u, v)\right)$ est libre.

Si c'est le cas, le **plan tangent** à Σ en $((u, v), M)$ est $M + \mathrm{Vect}\left(\dfrac{\partial \varphi}{\partial u}(u, v), \dfrac{\partial \varphi}{\partial v}(u, v)\right)$ et la **normale** à Σ en $((u, v), M)$ est $M + \mathbb{R} \cdot \left(\dfrac{\partial \varphi}{\partial u}(u, v) \wedge \dfrac{\partial \varphi}{\partial v}(u, v)\right)$.

Remarque 5.1. *1. On parle souvent du plan tangent (resp. de la normale) à S en M.*

2. En éliminant u, v entre les trois relations fournies par $\varphi(u, v) = (x, y, z)$, on peut parfois obtenir une équation cartésienne de S.

3. Dans le cas particulier où $\varphi : (x, y) \mapsto (x, y, f(x, y))$, on parle de paramétrage cartésien ; S admet trivialement $z = f(x, y)$ pour équation cartésienne. Tout point est régulier.

5.1.2 Exemples

Exemple 5.2. *1. $\varphi : (\phi, \theta) \mapsto (R \sin\theta \cos\phi,\ R \sin\theta \sin\phi,\ R \cos\theta)$ (où $R > 0$ est fixé). Ici S est la sphère d'équation cartésienne $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, les lignes coordonnées sont les parallèles (pour θ fixé) et les méridiens (pour ϕ fixé).*

2. $\varphi : (r, \theta) \mapsto \left(r \cos\theta,\ r \sin\theta,\ \dfrac{r^2}{2p}\right)$ et $\psi : (x, y) \mapsto \left(x,\ y,\ \dfrac{x^2 + y^2}{2p}\right)$ (où $p > 0$ est fixé). Ici S est le paraboloïde de révolution d'équation cartésienne $x^2 + y^2 = 2pz$, dont φ et ψ fournissent deux paramétrages.

5.2 Tangente à une courbe plane en un point régulier

5.2.1 Théorème des fonctions implicites dans le plan (hors programme)

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^2$, $f : U \to \mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^k$ sur U ($k \geq 1$) et $(a, b) \in U$ tel que

$$f(a, b) = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \neq 0.$$

Alors il existe :

— deux intervalles ouverts I, J de $\mathbb{R}$ tels que : $(a, b) \in I \times J$, $I \times J \subset U$, $\forall (x, y) \in I \times J$, $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x, y) \neq 0$;

— une application $\phi : I \to J$, de classe $\mathcal{C}^k$ sur I telle que

$$\forall (x, y) \in I \times J, \quad f(x, y) = 0 \iff y = \phi(x).$$

On dit que la relation $f(x, y) = 0$ définit (localement) y comme fonction implicite de x.

5.2.2 Application : tangente à une courbe plane

Soient $\mathcal{C}$ la "courbe plane" d'équation $f(x,y) = 0$, où $f : U \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U ouvert de $\mathbb{R}^2$.

Définition 5.3. *Soit $A = (a,b)$ un point de $\mathcal{C}$, c'est-à-dire $A \in U$ et $f(A) = 0$. On dit que A est un **point régulier de $\mathcal{C}$** si et seulement si $\nabla f(A) \neq 0$, auquel cas la **tangente à $\mathcal{C}$ en** A est la droite d'équation*

$$\frac{\partial f}{\partial x}(A) \cdot (x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}(A) \cdot (y-b) = 0$$

(c'est la normale à $\nabla f(A)$ passant par A).

Exemple 5.4. *Tangentes à l'ellipse $\mathcal{E} : \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$.*

5.2.3 Lignes de niveau

Avec les notations ci-dessus, posons $\lambda = f(A)$, de sorte que le point A est sur la ligne de niveau L_λ de f, d'équation $f(x,y) = \lambda$. Alors, si le vecteur $\nabla f(A)$ n'est pas nul, il est orthogonal à L_λ (c'est-à-dire normal à sa tangente en A) et "orienté dans le sens des valeurs croissantes de f", c'est-à-dire que, si $B = A + h \cdot \nabla f(A)$, avec $h > 0$ (suffisamment petit), alors $f(B) > \lambda$ (autrement dit B est sur une ligne de niveau L_μ avec $\mu > \lambda$).

5.3 Plan tangent à une surface en un point régulier

5.3.1 Théorème des fonctions implicites dans l'espace (hors programme)

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^3$, $f : U \to \mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^k$ sur U ($k \geq 1$) et $(a,b,c) \in U$ tel que

$$f(a,b,c) = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial z}(a,b,c) \neq 0.$$

Alors il existe :

— un ouvert V de $\mathbb{R}^2$ et un intervalle ouvert J de $\mathbb{R}$ tels que : $(a,b,c) \in V \times J$, $V \times J \subset U$, $\forall (x,y,z) \in V \times J$, $\dfrac{\partial f}{\partial z}(x,y,z) \neq 0$;

— une application $\phi : V \to J$, de classe $\mathcal{C}^k$ sur V telle que

$$\forall (x,y,z) \in V \times J, \quad f(x,y,z) = 0 \iff z = \phi(x,y).$$

On dit que la relation $f(x,y,z) = 0$ définit (localement) z comme fonction implicite de (x,y).

5.3.2 Application : plan tangent à une surface

Soient S la "surface" d'équation $f(x,y,z) = 0$, où $f : U \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U ouvert de $\mathbb{R}^3$.

Définition 5.5. *Soit $A = (a,b,c)$ un point de S, c'est-à-dire $A \in U$ et $f(A) = 0$. On dit que A est un **point régulier de** S si et seulement si $\nabla f(A) \neq 0$, auquel cas le **plan tangent à** S **en** A est le plan d'équation*

$$\frac{\partial f}{\partial x}(A) \cdot (x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}(A) \cdot (y-b) + \frac{\partial f}{\partial z}(a,b,c) \cdot (z-c) = 0$$

(c'est le plan normal à $\nabla f(A)$ passant par A).

5.3.3 Courbes tracées sur une surface

On dit qu'un arc paramétré par $t \mapsto F(t)$ est tracé sur la surface S lorsque, pour tout t, $F(t) \in S$.

Si S a pour équation cartésienne $f(x, y, z) = 0$, où $f : U \to \mathbb{R}$ est $\mathcal{C}^1$ sur U ouvert de $\mathbb{R}^3$, et si $F : t \mapsto (x(t), y(t), z(t))$ est à valeurs dans U et $\mathcal{C}^1$ sur I, intervalle de $\mathbb{R}$, telle que

$$\forall t \in I, \quad f(F(t)) = 0 \quad \text{(courbe tracée sur } S\text{)},$$

alors en tout point $M = F(t)$ on a $F'(t)$ et $\nabla f(M)$ orthogonaux, c'est-à-dire que, si M est un point régulier de la courbe et de la surface, alors la tangente en M à la courbe est incluse dans le plan tangent en M à la surface. En effet, en dérivant par rapport à t la relation ci-dessus, on obtient

$$\forall t \in I, \quad df(F(t)) \cdot F'(t) = 0 \quad \text{soit} \quad \big(\nabla f(F(t)) \mid F'(t)\big) = 0.$$

5.4 Calcul pratique des dérivées de fonctions implicites

On obtient les expressions des dérivées des fonctions "implicites" ci-dessus par la règle de la chaîne (la dérivabilité est fournie par le théorème des fonctions implicites correspondant). Les dérivées sont toutes nulles puisque les expressions que l'on dérive sont constantes !

En effet, dans le premier cas,

$$\frac{d}{dx}\big(f(x, \phi(x))\big) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, \phi(x)) + \phi'(x)\frac{\partial f}{\partial y}(x, \phi(x)) = 0.$$

Dans le second cas,

$$\frac{\partial}{\partial x}\big(f(x, y, \phi(x, y))\big) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, \phi(x, y)) + \frac{\partial \phi}{\partial x}(x, y)\frac{\partial f}{\partial z}(x, y, \phi(x, y)) = 0$$

et

$$\frac{\partial}{\partial y}\big(f(x, y, \phi(x, y))\big) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, \phi(x, y)) + \frac{\partial \phi}{\partial y}(x, y)\frac{\partial f}{\partial z}(x, y, \phi(x, y)) = 0.$$